

Reporte Técnico de Optimización Web

Migración de Fuentes de Terceros a Almacenamiento Local en Astro

Proyecto:	Sitio Web Corporativo — Estrategia Tecnológica	Fecha:	Junio 2026
Tecnología:	Astro v5.18.1 & Vite	Estado:	Implementado Exitosamente

1. Resumen Ejecutivo

Como parte de las iniciativas de optimización de rendimiento y cumplimiento de mejores prácticas de desarrollo web para **Estrategia Tecnológica**, se identificó una oportunidad crítica de mejora en la forma en que el sitio web gestionaba los recursos tipográficos. El sitio web realizaba peticiones externas hacia los servidores de Google Fonts para renderizar las tipografías *Inter* y *Roboto*.

Se procedió a refactorizar el layout base para desacoplar el proyecto de dependencias externas de red, sirviendo los archivos directamente desde el propio dominio del sitio mediante el ecosistema `@fontsource`.

2. El Problema Técnico (Estado Anterior)

Originalmente, el archivo principal de layout (`src/layouts/Base.astro`) importaba las familias tipográficas utilizando etiquetas tradicionales de HTML en el bloque `<head>` :

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins..." rel="stylesheet" />
```

Esta arquitectura tradicional introduce tres problemas principales de cara al rendimiento y posicionamiento:

- Bloqueo de Renderizado (Render-Blocking):** El navegador se ve obligado a pausar el procesamiento del HTML para realizar la resolución DNS, handshake TCP y negociación TLS con los dominios de Google (`fonts.googleapis.com` y `fonts.gstatic.com`).
- Impacto negativo en Core Web Vitals:** Afecta directamente las métricas de *First Contentful Paint (FCP)* y *Largest Contentful Paint (LCP)*, penalizando la experiencia de usuario y el puntaje de SEO otorgado por algoritmos como Google Lighthouse.
- Dependencia de Red Externa:** En entornos locales de desarrollo sin acceso fluido a internet o ante microcaídas del proveedor externo, los estilos colapsaban temporalmente (efecto FOIT/FOUT).

3. Solución Implementada

La refactorización se completó siguiendo un proceso estructurado de tres fases:

Fase A: Eliminación de Peticiones HTTP Externas

Se eliminaron por completo las etiquetas de pre-conexión y enlaces de hojas de estilo externas alojadas en Google Fonts que se encontraban dentro del archivo `Base.astro`.

Fase B: Aprovisionamiento Local de Recursos

Se instalaron las dependencias modulares dentro del árbol de nodos del proyecto a través del gestor de paquetes NPM, garantizando que los archivos binarios de las fuentes (formatos optimizados `.woff2`) formen parte del bundle del código fuente:

```
npm install @fontsource/inter @fontsource/roboto
```

Fase C: Inyección Estática en el Frontmatter de Astro

Astro permite procesar CSS en tiempo de compilación. Se mapearon e inyectaron exactamente los pesos tipográficos utilizados originalmente en el diseño de la interfaz (Inter: 400, 500, 600, 700; Roboto: 300, 400, 500, 700, 900) directamente en el bloque de código del Frontmatter (`---`):

```
import "@fontsource/inter/400.css";
import "@fontsource/inter/500.css";
import "@fontsource/inter/600.css";
import "@fontsource/inter/700.css";
import "@fontsource/roboto/300.css";
import "@fontsource/roboto/400.css";
// ... (Pesos restantes)
```

4. Validación Técnica y Resultados

Tras mitigar un conflicto colateral de dependencias locales con la librería de sliders de imágenes (`swiper`), el servidor de desarrollo e integración de Vite compiló el proyecto sin advertencias.

Al realizar la auditoría mediante las Herramientas de Desarrollador (DevTools) en la pestaña **Network (Font)**, se validaron los siguientes hitos:

- **Localhost Origin:** La procedencia (Domain/URL) de los archivos tipográficos pertenece enteramente al dominio de la aplicación (`localhost:4321`), confirmando autonomía total.
- **Optimización de Peso:** Las fuentes son descargadas de manera segmentada por subconjuntos lógicos e idiomas (latino), reduciendo drásticamente el tamaño del payload inicial de la página.

- **Eficiencia HTTP (Status 304):** Los recursos regresan un código de estado `304 Not Modified` tras la primera interacción, delegando el almacenamiento seguro en la caché del cliente para cargas inmediatas subsecuentes.

Conclusión y Beneficios del SEO Técnico

Al servir las fuentes de forma local, el sitio web de Estrategia Tecnológica elimina tiempos muertos de red en la carga inicial. Esto se traduce en una mejora directa de la experiencia de usuario, una navegación más fluida y un incremento en el índice de rendimiento de Google Core Web Vitals, sentando las bases óptimas de infraestructura para la siguiente fase de SEO On-Page.